الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

كثافة الفيض المغناطيسي وقياسها

الدرس ٥-٣
صفحات الكتاب ١٤٧-١٤٩

💡 **فكرة الدرس:** **كثافة الفيض المغناطيسي (B)** هي القوة المؤثرة لكل وحدة تيار لكل وحدة طول على سلك يحمل تيارًا موضوع بزاوية قائمة مع المجال: $B = \frac{F}{IL}$، ووحدتها **التسلا** $T = N\ A^{-1}\ m^{-1}$.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف كثافة الفيض المغناطيسي
- أستخدم $F = BIL$
- أتعرف وحدة التسلا
- أصف قياس B بالميزان التياري ومسبار هول

📖 مفردات الدرس

كثافة الفيض المغناطيسي
القوة لكل وحدة تيار لكل وحدة طول على سلك عمودي على المجال

التسلا
وحدة B وتكافئ $N\ A^{-1}\ m^{-1}$

الميزان التياري
جهاز لقياس B بقياس القوة على سلك

مسبار هول
جهاز لقياس كثافة الفيض

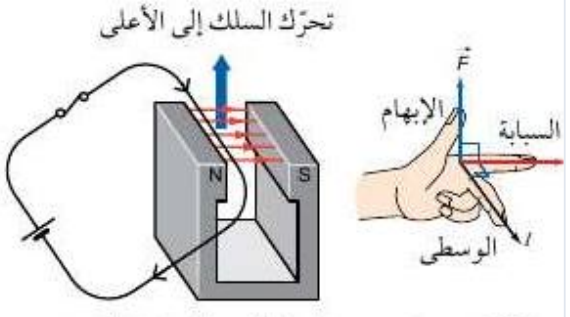
التسلاميتر
جهاز قياس B

التعريف والمعادلة

- $B = \frac{F}{IL}$
- $F = BIL$ (السلك عمودي على المجال)
- مقارنة: $g = F/m$ و $E = F/Q$ و $B = F/IL$
- $I\ T = I\ N\ A^{-1}\ m^{-1}$

القياس

- الميزان الإلكتروني: نضع مغناطيسًا على كفة الميزان ونمرر تيارًا في سلك فوقه؛ تغير القراءة يعطي $F = \Delta m \times g$
- الميزان التياري: إطار يتزن بأوزان صغيرة
- مسبار هول: يمسك بحيث تقطع خطوط المجال وجهه المسطح بزاوية ٩٠°



الشكل ٥-١٠ تحديد اتجاه القوة باستخدام قاعدة فلمنج لليد اليسرى.

✏️ أمثلة محلولة

سلك طوله ٠٫٢٠ m يحمل ٢٫٥ A عموديًا على مجال ٠٫٠٦٠ T. احسب القوة

الحل: F = BIL = ٠٫٠٦٠ × ٢٫٥ × ٠٫٢٠ = ٠٫٠٣٠ N

تغيرت قراءة الميزان من ١٠٢٫٤٨ g إلى ١٠٤٫٤٨ g عند مرور تيار ٢٫٠ A في سلك طوله ٥٫٠ cm. احسب B

الحل: F = ٠٫٠٠٢ × ٩٫٨١ = ٠٫٠١٩٦ N ؛ B = F/IL = ٠٫٠١٩٦ / (٢٫٠ × ٠٫٠٥) ≈ ٠٫٢٠ T

⭐ تذكّر

- حوّل الكتلة من غرام إلى كيلوغرام قبل الضرب في g

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان أن F = BIL تصلح فقط عندما يكون السلك عموديًا على المجال

🧩 **نشاط:** صمم تجربة بالميزان الإلكتروني لقياس كثافة الفيض بين قطبي مغناطيس على شكل حرف U

✅ أختبر نفسي

١. معادلة كثافة الفيض؟ B =

٢. وحدتها؟

٣. ١ T يكافئ؟

٤. بأي زاوية يمسك مسبار هول؟

الإجابات: (١) F/IL ، (٢) التسلا ، (٣) ١ N A⁻¹ m⁻¹ ، (٤) ٩٠° مع خطوط المجال